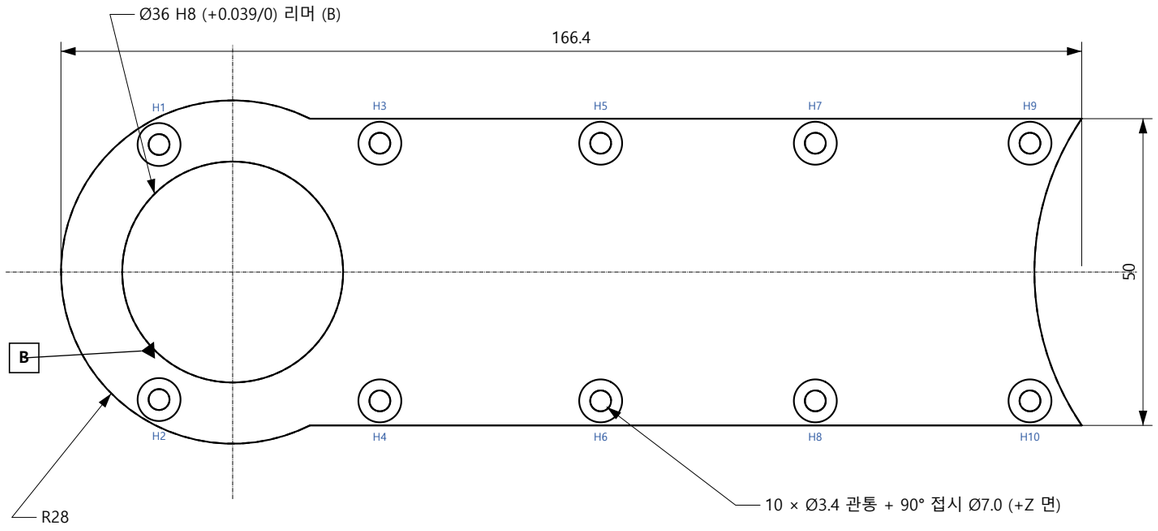
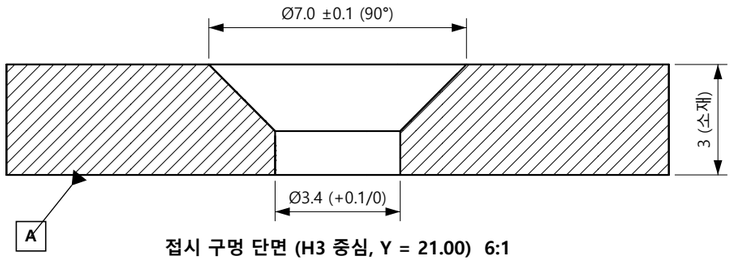


바깥 면(+Z, 접시 쪽)에서 본 그림 1:1



접시 구멍 단면 (H3 중심, Y = 21.00) 6:1

구멍·원호 표 (원점 = B축, X는 아래 관절 쪽)

ID	X	Y	가공	용도
H1	-12.00	20.78	Ø3.4 (+0.1/0) 관통 + 90° 접시 Ø7.0 ±0.1	ISO 10642 M3 × 8 10.9
H2	-12.00	-20.78	〃	〃
H3	24.00	21.00	〃	〃
H4	24.00	-21.00	〃	〃
H5	60.00	21.00	〃	〃
H6	60.00	-21.00	〃	〃
H7	95.00	21.00	〃	〃
H8	95.00	-21.00	〃	〃
H9	130.00	21.00	〃	〃
H10	130.00	-21.00	〃	〃
B	0.00	0.00	Ø36 H8 (+0.039/0) 관통, 리머 ★	셀 스풀 Ø36 g6에 끼움
R	175.00	0.00	끝 원호 R44.3 (+0.2/0), 중심 = 셀 D축	셀 하우징 Ø88·컵 립과 반경 틈 0.3

기하 공차

▱ 0.1	A: 안쪽 면 (셀 벽 윗면에 닿는 면)
⊥ Ø0.03 A	B: Ø36 H8 구멍 축
⌖ Ø0.1 A B	H1 ~ H10 (셀 T 탭과 짝, 접시 머리 중심 맞춤)
⌖ Ø0.2 A B	R44.3 원호 중심 (X 175, Y 0)

맞물림 공차

부위	이 부품	상대 부품	끼워맞춤 / 틈
B 구멍 ↔ 셀 스풀	Ø36 H8 (+0.039/0)	셀 스풀 Ø36 g6	틈 0.009 ~ 0.064
H 접시 ↔ 셀 T 탭	위치 Ø0.1 (A·B)	셀 M3 탭 위치 Ø0.1	접시 머리 어긋남 ≤ 0.1
H 접시 ↔ M3 접시 머리	Ø7.0 ±0.1 90°	ISO 10642 M3 dk 6.72	머리가 면보다 0.1 ~ 0.2 아래
R44.3 ↔ 셀 하우징·컵 립	R44.3 (+0.2/0)	하우징 Ø88 h8, 컵 립 Ø88.1	반경 틈 0.25 ~ 0.55
외곽 ↔ 셀 외곽	일반 공차	셀 외곽 (같은 선)	어긋남 ≤ 0.3 (외관)

주기

1. 단위 mm. 지시 없는 공차 KS B ISO 2768-mK. 지시 없는 형상은 STEP(step/thigh_cover.step).
2. 소재 AL6061-T6 판 3t (두께는 소재 공차), 가공 뒤 평면도 0.1. 2D CNC 한 면, 레이저·워터젯이면 Ø36 H8은 리머 마무리.
3. A면(Z0)이 셀 벽 윗면에 닿고, 접시는 +Z 면. 버 제거, 모서리 C0.2.
4. 표면: 셀과 같은 흑색 아노다이징 권장. Ø36 H8은 처리 뒤 치수(★).
5. 왼쪽·오른쪽 다리에 같은 부품 (구멍 배치가 링크 축에 대칭): 2개. 접시 면(+Z)이 바깥을 보게 조립.
6. 완성 질량 약 55 g.

품명	허벅지 덮개, 좌우 공용 (thigh_cover)	도번	WBv3-M12
재질	AL6061-T6 판재 3t	수량	2개 (왼쪽·오른쪽 공용)
공정	2D CNC 한 면 (외곽·구멍·접시), Ø36 H8 리머	척도	1:1, 6:1
후처리	흑색 아노다이징 권장 (셀과 같이)	투상	3각법
STEP	step/thigh_cover.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK
프로젝트	WheelBiped v3 (robot_cad_v3)	작성일	2026-10-31